

Diplomado “Introducción analítica a la ciencia de datos”

Módulo 7: Optimización en aprendizaje de máquina

Tarea 2

Agosto 2026

Indicaciones generales

Cada equipo deberá entregar un reporte breve en un notebook reproducible. El reporte deberá contener por cada ejercicio:

1. Descripción del problema
2. Metodología
3. Resultados (tablas y gráficas)
4. Conclusiones

1. Análisis de supervivencia, SGD, redes neuronales...

Seleccione una de las siguientes bases de datos:

- SUPPORT
- METABRIC
- Rotterdam & GBSG
- FLCHAIN

Instrucciones:

1. Identifique las covariables, el tiempo observado y el indicador de evento, y hacer un análisis exploratorio de los datos.
2. Divida la base de datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.
3. Ajuste los siguientes modelos utilizando la misma partición de datos: Modelo de riesgo proporcional de Cox (clásico) y Modelo DeepSurv utilizando PyCox.
4. Evalúe ambos modelos sobre el conjunto de prueba mediante el C-index.
5. Para el modelo DeepSurv presentar: gráfica de la función de pérdida en entrenamiento y validación, y curvas de supervivencia para al menos tres individuos.
6. Presente una tabla comparativa con el C-index de ambos modelos.
7. Escriba una conclusión breve indicando: qué modelo obtuvo mejor desempeño, si DeepSurv produjo una mejora relevante frente al modelo de Cox, y qué posibles razones explican los resultados obtenidos.